CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Polynômes à valeurs entières

Énoncé

On pose $H_0 = 1$ et, pour $n \geqslant 1$, $H_n = \dfrac{X(X-1)\cdots(X-n+1)}{n!}$.

1. Montrer que $H_n(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$ pour tout n. En déduire que le produit de n entiers consécutifs est divisible par $n!$.
2. Écrire X^3 dans la famille (H_0, H_1, H_2, H_3).
3. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $\leqslant n$. Montrer l'équivalence entre :
   (a) $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$;
   (b) $P(0), P(1), \dots, P(n)$ sont des entiers ;
   (c) $P = \sum_{k=0}^{n} \lambda_k H_k$ avec tous les $\lambda_k \in \mathbb{Z}$.
4. Le polynôme $\dfrac{X(X+1)}{2}$ est-il à coefficients entiers ? Envoie-t-il $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- H_n est de degré n, de coefficient dominant $\frac{1}{n!}$.

Ce qu'on te demande. Caractériser les polynômes qui prennent des valeurs entières sur les entiers.

Corrigé

1. Valeurs de H_n sur $\mathbb{Z}$

Le coup d'œil. Pour $m \geqslant n$, $H_n(m)$ est exactement le coefficient binomial $\binom{m}{n}$, un entier. Il reste les autres entiers : on fait trois cas.

Soit $m \in \mathbb{Z}$ et $n \geqslant 1$.

- $m \geqslant n$: $H_n(m) = \dfrac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!} = \binom{m}{n} \in \mathbb{Z}$.
- $0 \leqslant m \leqslant n-1$: le facteur $(X-m)$ apparaît dans le produit, donc $H_n(m) = 0$.
- $m = -p$ avec $p \geqslant 1$: $H_n(-p) = (-1)^n \binom{p+n-1}{n} \in \mathbb{Z}$.

Exemple : $H_2(-3) = \frac{(-3)(-4)}{2} = 6 = \binom{4}{2}$.

2. Produit d'entiers consécutifs

Le coup d'œil. Le produit de n entiers consécutifs, le plus grand étant m, c'est $m(m-1)\cdots(m-n+1) = n!\,H_n(m)$.

$m(m-1)\cdots(m-n+1) = n!\,H_n(m)$ et $H_n(m) \in \mathbb{Z}$: le produit est un multiple de $n!$.

$$n! \mid m(m-1)\cdots(m-n+1) \qquad (m \in \mathbb{Z}).$$

Exemple : $7 \times 8 \times 9 \times 10 = 5040 = 24 \times 210$.

3. X^3 dans la famille (H_k)

Le coup d'œil. On part du terme de plus haut degré : $6H_3 = X^3 - 3X^2 + 2X$. Il reste $3X^2 - 2X$ à écrire avec H_2, H_1, et on recommence.

$6H_3 = X(X-1)(X-2) = X^3 - 3X^2 + 2X$, donc $X^3 = 6H_3 + 3X^2 - 2X$. Puis $6H_2 = 3X^2 - 3X$, donc $3X^2 - 2X = 6H_2 + X = 6H_2 + H_1$.

$$X^3 = 6H_3 + 6H_2 + H_1.$$

Coefficients entiers, comme prévu par la question 3 ($m^3 \in \mathbb{Z}$ pour $m \in \mathbb{Z}$).

4. Les implications faciles

Le coup d'œil. (a) ⇒ (b) : $0, \dots, n$ sont des entiers. (c) ⇒ (a) : une combinaison à coefficients entiers de polynômes à valeurs entières est à valeurs entières.

- (a) ⇒ (b) : immédiat.
- (c) ⇒ (a) : pour $m \in \mathbb{Z}$, $P(m) = \sum \lambda_k H_k(m)$ est une somme de produits d'entiers (question 1).

5. (b) implique (c)

Le coup d'œil. $(H_0, \dots, H_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ (degrés échelonnés), donc les λ_k existent ; il faut montrer qu'ils sont entiers. On évalue en $0, 1, 2, \dots$: le système est triangulaire, on récupère les λ_m un par un.

Comme $\deg H_k = k$, $(H_0, \dots, H_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$: $P = \sum_{k=0}^{n} \lambda_k H_k$ avec $\lambda_k \in \mathbb{R}$. En évaluant en $m \in \{0, \dots, n\}$, et comme $H_k(m) = 0$ pour $k > m$ et $H_m(m) = 1$:

$$P(m) = \sum_{k=0}^{m-1} \lambda_k \binom{m}{k} + \lambda_m, \qquad \text{soit} \qquad \lambda_m = P(m) - \sum_{k=0}^{m-1} \lambda_k \binom{m}{k}.$$

Par récurrence forte sur m : $\lambda_0 = P(0) \in \mathbb{Z}$, et si $\lambda_0, \dots, \lambda_{m-1}$ sont entiers, λ_m l'est. Donc tous les λ_k sont entiers.

6. Un exemple qui surprend

Le coup d'œil. Ses coefficients sont $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2}$. Mais en l'écrivant avec les H_k, on voit des coefficients entiers.

$\frac{X(X+1)}{2} = \frac{1}{2}X^2 + \frac{1}{2}X$ n'est pas à coefficients entiers. Pourtant $\frac{X(X+1)}{2} = H_2 + H_1$ (car $H_2 + H_1 = \frac{X^2-X}{2} + X$), donc il envoie $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}$: c'est le fait que $m(m+1)$ est toujours pair.

$$P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z} \iff P \text{ a des coordonnées entières dans } (H_k), \text{ pas forcément dans } (X^k).$$

Le piège

Croire que « à valeurs entières sur $\mathbb{Z}$ » équivaut à « à coefficients entiers » : $\frac{X(X+1)}{2}$ est un contre-exemple.

La méthode

Pour des polynômes à valeurs entières : utiliser la base des $H_k = \binom{X}{k}$ et un système triangulaire.

Rappels de cours utilisés

- **Coefficient binomial.**

$$\binom{k}{n} = \frac{k(k-1)\cdots(k-n+1)}{n!} = \frac{k!}{n!\,(k-n)!} \quad (0 \leqslant n \leqslant k),$$

et c'est un **entier** : le nombre de parties à n éléments d'un ensemble à k éléments. Pour $n > k$, il vaut 0. Relation de Pascal : $\binom{k}{n} + \binom{k}{n+1} = \binom{k+1}{n+1}$.

- **Famille échelonnée en degré.** Si $\deg P_k = k$ pour $k = 0, \dots, n$, alors $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

$$\deg P_k = k \ (0 \leqslant k \leqslant n) \implies (P_0, \dots, P_n) \text{ base de } \mathbb{K}_n[X].$$

Elle est libre (le terme de plus haut degré ne peut pas se compenser) et compte $n+1 = \dim \mathbb{K}_n[X]$ vecteurs.

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.